中学物理教学参考

第50卷 第4期
2021年4月

基于数字化的物理实验教学研究

——以“机械能守恒定律”为例

张石磊

（通化市第一中学校 吉林通化 134001）

文章编号:1002-218X(2021)04-0022-02 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

摘 要:对数字化信息系统构造与原理进行了分析,利用现代信息技术对物理实验课堂教学设计进行研究,推动物理实验向数字化发展,促进教学方式、学习方式、师生互动的改变,实现物理实验与信息技术的有机结合,构建高效率、高质量的实验课堂。数字化环境下的物理实验教学,有助于学生理解、掌握物理知识,使学生把握现代科技与物理之间的联系,推动学生的全面发展。

关键词:数字化信息系统;物理实验;教学设计

数字化信息系统已渗透并应用于教育领域,数字化物理实验紧随数字时代孕育而生,课堂教学活动也体现出数字化特征。数字化环境下的物理实验课堂是多元化、信息化、高效率的课堂,实现物理实验与信息系统的有机结合,促成物理学习走向深度。

一、数字化信息系统的构造与原理

数字化信息实验系统分为图像计算器与计算机辅助两大类,两大类型实验系统的核心存在差异,分别为图形计算器与计算机系统,但都由实验仪器、传感器以及数据采集器组成,旨在获取精度较高的物理数据。数字化信息实验系统的构成如图1所示。



图1

由图1可知,甄选实验系统通常依据数据采集器处理信息(传感器传输而来)的需求。计算机系统分为硬件与软件两类,其中计算机软件被广泛地应用于中学物理实验。通过专业软件处理数据采集器输入的信号,并呈现于屏幕上,这无疑为推动物理实验趋向于数字化、智能化的推手,也是满足“重视信息技术与教育改革影响”的外显。

二、数字化环境下物理实验教学设计研究

新课程背景下,实验课堂中教师与学生的地位发生了显著变化,数字化物理实验课堂更强调突出学生的主体地位,教师是学生学习活动的指导者、参与者、点拨者,促成学生对物理知识的理解与掌握。下面以“机械能守恒定律”为例,研究数字化环境下物理实验课堂的引入、新课、巩固,形成“机械能守恒定律”的教学流程(如图2),构成教与学统一的教学过程,促使课堂从“关注教”转向“关注学”。

多认为惯性是物体保持原来运动状态的固有属性,但是质量是惯性大小的唯一量度往往会被忽视。故本部分内容在实验的基础上,学生在复习了质量和惯性的关系之后,进一步通过认知冲突深刻思考生活中的实际问题,从而达到学懂、学会、学以致用的效果,将物理知识与生活实际相联系,选取学生熟悉的生活情境引入,感受社会发展的需要,增强社会责任感,从而提升学生的物理学科核心素养。

四、教学反思

虽然不同组织或者个人确立的核心素养要素有差异,但“创造和反思”是核心素养公认和标志性的特征。任何一种素养都要求教师从学生主体地位的角度出发,关注学生的综合能力和创造能力,引发学生深度学习,不断探究,经历“科学家”一样的知识构建、问题的解决和反思改进等一系列的过程,从而实现概念的改变和知识的迁移。我们应该在了解学生的认知特点和已有知识经验的基础上,做到知己知彼百战不殆,也要精心设计教学环节,激发学生学习兴趣,注重培养学生科学思维、科学探究以及科学态度的培养,从而升华到学生的社会责任和家国情怀。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[2] 王高.物理核心素养浅探[J].物理教师,2016(12):15-19.

[3] 陆星琳,刑红军,张婷玉.高中“牛顿第一定律”高端备课[J].物理教学,2014(3):12-14.

(本文编辑:刘富民)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

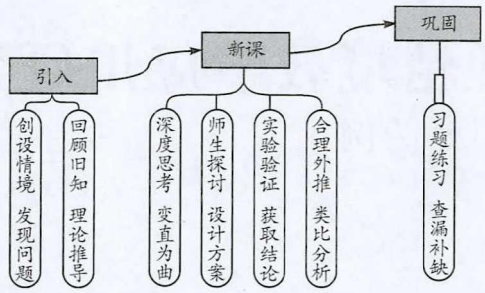


图 2

1. 引入——以创设情境为关键

基于数字化的物理实验教学设计要贯彻以学生为本的教学理念，促成学生从“知之者”转为“乐之者”，引入实验的关键是创设情境。创设情境不是仅关注学生的兴趣点，而是要寻找实验内容与学生兴趣的契合点。“机械能守恒定律”的引入环节，教师播放“蹦极”视频与 GIF 动图，创设生活化的情境，让学生从生活现象出发，讨论动能（E_k）与势能（E_p）之间的关系，使学生回顾动能定理与功能关系，点拨学生以“自由落体运动”为例，进行理论推导得出新公式，即

$$\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2=mgh_1-mgh_2$$

$$\frac{1}{2}mv_1^2+mgh_1=\frac{1}{2}mv_2^2+mgh_2$$

v_1、h_1 分别为物体的初状态的速度与高度，v_2、h_2 分别为物体末状态的速度与高度。

让学生就新公式给出一个定义，生成一条新的规律。这样，不仅强化学生对能量转化的理解与掌握，还能加强对能量守恒的认知，潜移默化地提升学生的逻辑思维与推理的能力，物理实验课堂生活化，很大程度上消除学生与知识的隔阂，使学生深刻地体悟物理与生活的密切关联。

2. 新课——以师生互动为核心

基于数字化环境的物理实验课堂中，师生、生生之间的关系发生了诸多变化，最为突出的是即时互动，让学生始终处于课堂的中心，教师起到启发、引导、点拨的作用。“机械能守恒定律”的新课环节，教师演示“荡秋千”运动，让学生在观察的基础上分析、思考 E_k 与 E_p 之间的相互转化，点拨学生从运动前、后的总机械能不变的视角进行思考，提出“小球摆动过程中机械能是否守恒”这一问题，引导学生认识到“小球”摆动会因空气阻力，产生能量损耗，鼓励生生交流、师生探讨，选定生长点——设计“测量摆球机械能大小”实验，进而明确需测量的物理量，选定实验器材——电子秤、尺子、打点计时器（光电门），确定实验装置，如图 3。

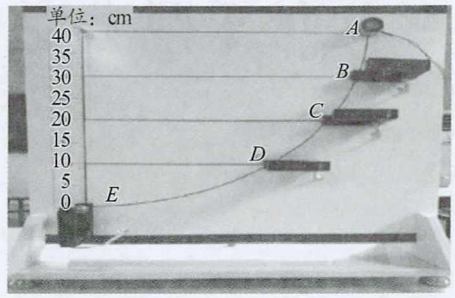


图 3

在学生明确实验器材与实验方案的基础上，教师进行规范化的演示实验，定量验证了系统的机械能守恒，使学生更好地理解机械能，助力他们掌握数字化实验的方法与技巧。

3. 巩固——以迁移应用为重点

习题练习是检测和巩固课堂知识的有效措施，更是客观了解学生学习状况的有效途径，通过习题练习，有助于教师总结归纳，为教师的教提供改进的方向。教师设置的习题不能囿于知识理解与掌握，而是使生活情境与机械能守恒知识联系起来，形成实际问题，让学生从生活走进物理，从物理走向社会，加强学生对物理知识的迁移应用。以生活实际为背景的问题，教师要注重拓展学生的视野，让学生体悟物理知识与生产科技之间的联系，同时渗透“节约资源，保护环境”的意识，推动学生全面、健康发展。

三、结语

基于数字化的物理实验为学生提供广阔的思考空间、丰富的学习资源，促使教师从“关注教”转向“关注学”，学生在师生探讨、生生交流过程中理解、掌握物理知识，明确现代科技与物理知识之间的关联，激发进一步学习物理的兴趣与欲望，促成物理核心素养的落实，达到“立德树人”的育人目标。

参考文献

[1] 郑秀玲，刘小兵. 实验支持下的问题驱动式学习——机械能守恒定律的别样教学[J]. 物理通报，2020(10)：31-34.

[2] 杨远萍，高翔. 基于学习心理和认知建构的逻辑确立学习进阶——理论推演和实验探究并重建构机械能守恒定律的实然路径[J]. 中学物理教学参考（上旬·高初中），2020(9)：1-8.

[3] 孙宜峰. 运用数字化实验方法 优化探究性实验教学——以学生实验《探究影响浮力大小的因素》教学设计为例[J]. 理科考试研究，2020(04)：51-53.

（本文编辑：刘富民）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net